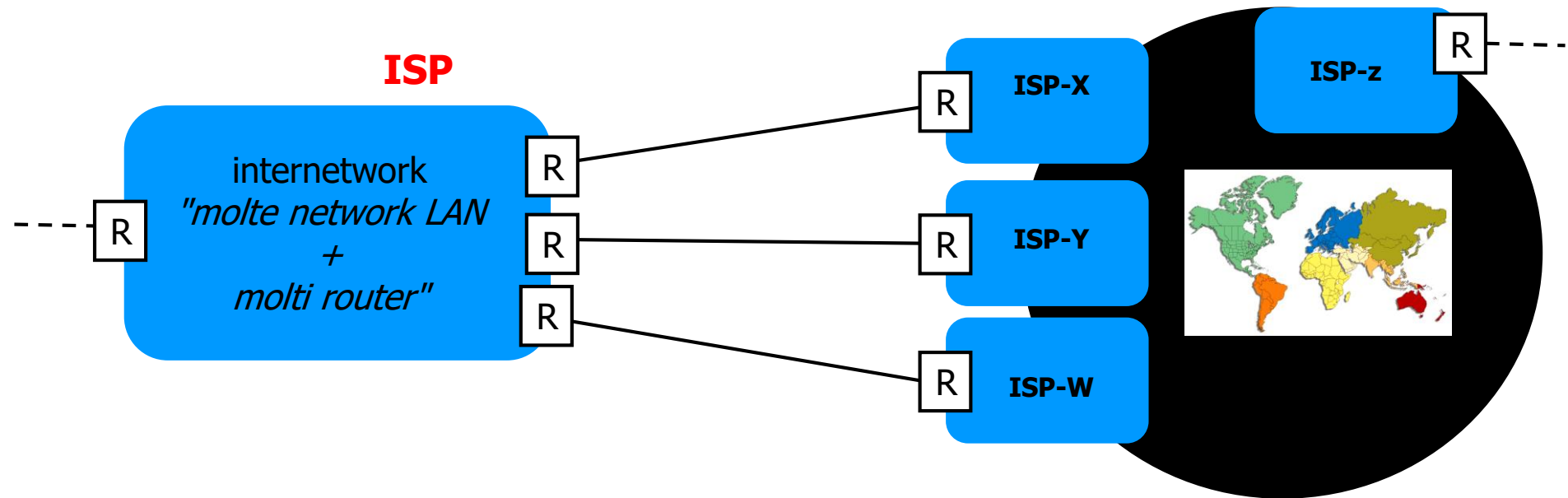


Organizzazioni: Routing e Indirizzi IP

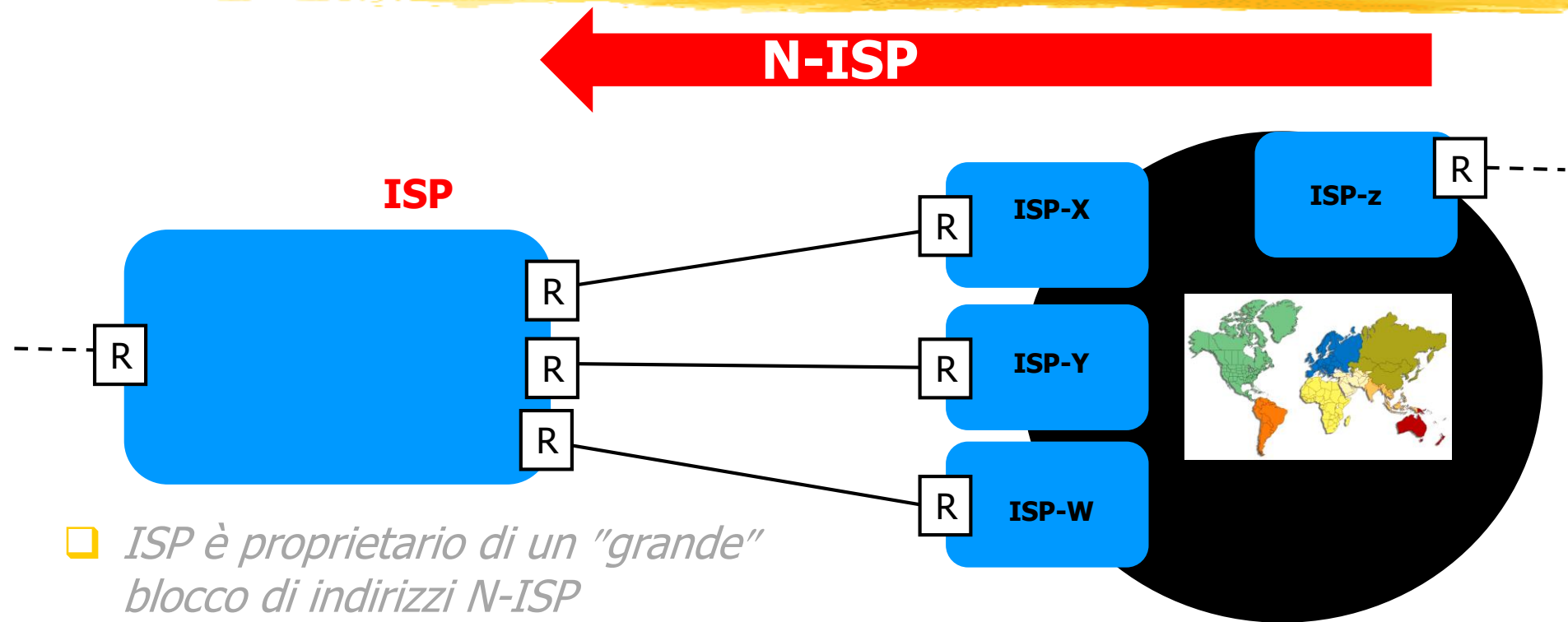


Scenario iniziale (I)



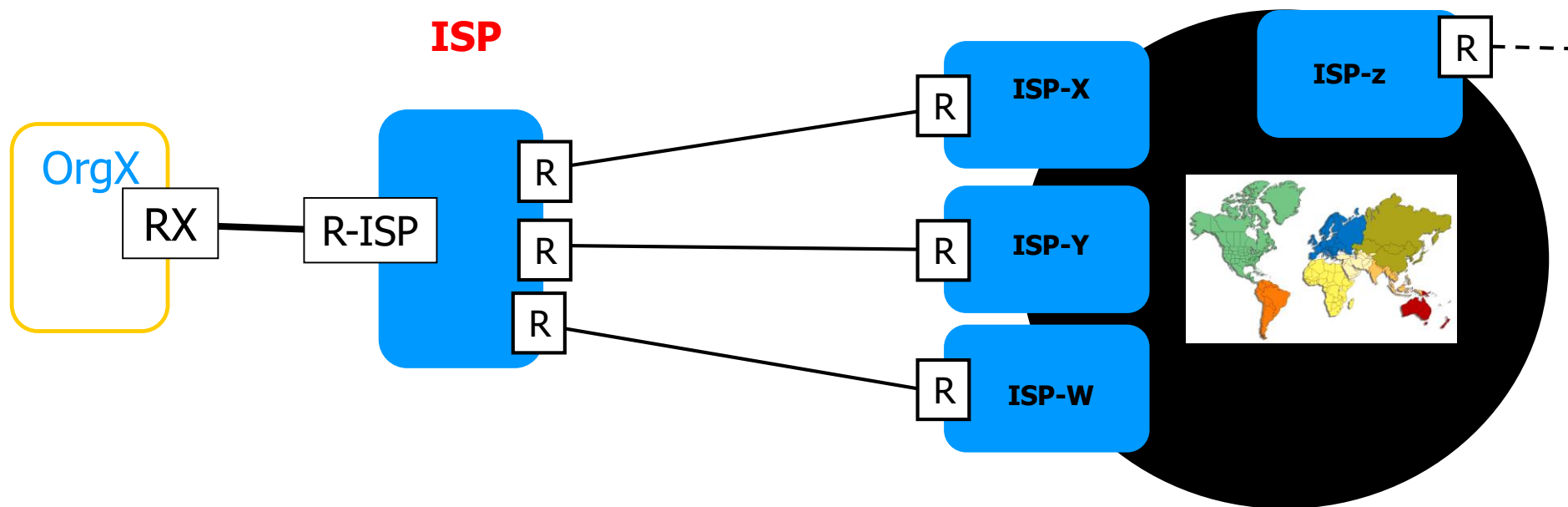
□ **ISP** è proprietario di un "grande" blocco di indirizzi **N-ISP**

Scenario iniziale (II)



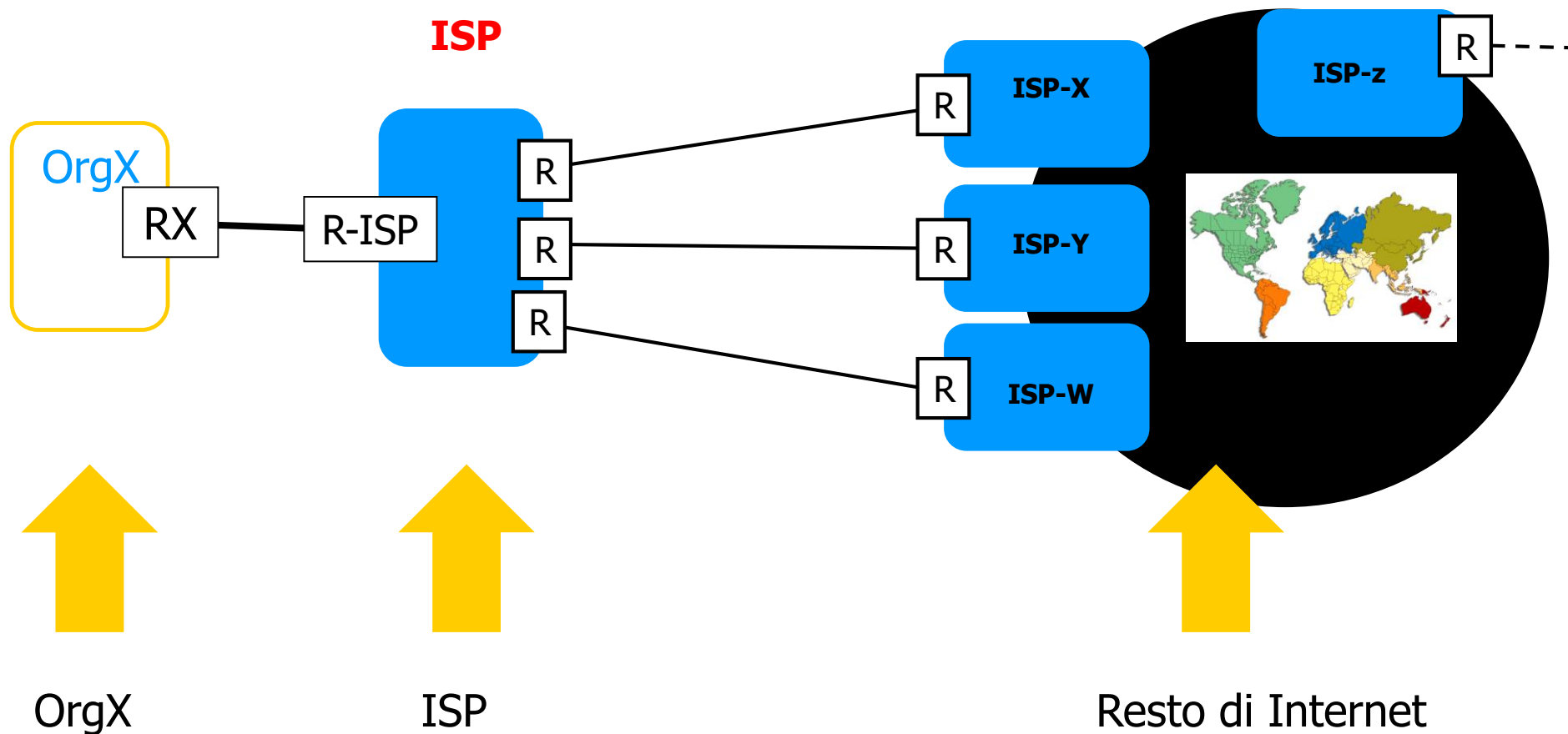
- Il resto di Internet **instrada pacchetti diretti a N-ISP verso ISP**

Scenario finale

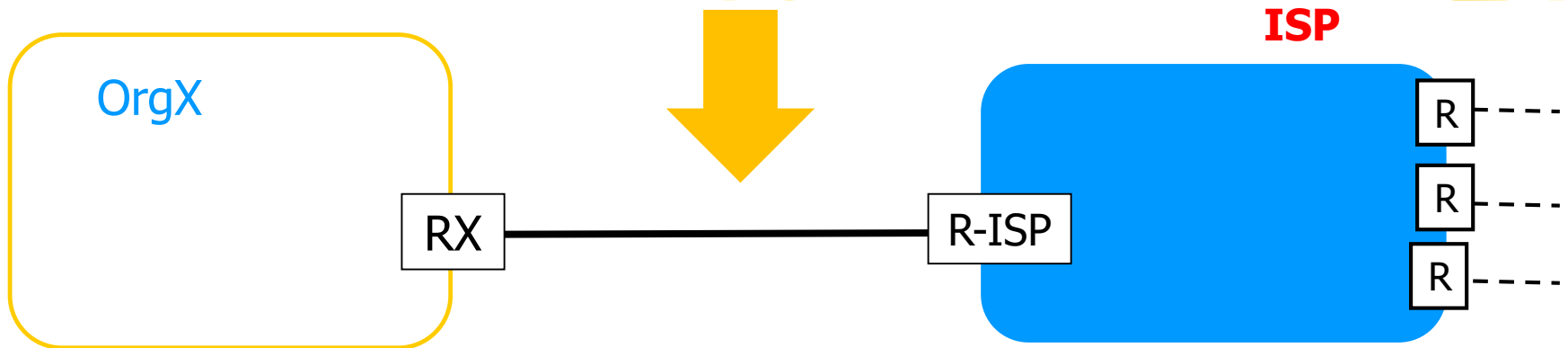


- ❑ OrgX desidera collegarsi ad Internet
- ❑ Acquista network number **N-ORGX** da ISP
 - ❑ E' un range interno a **N-ISP**

Cosa occorre fare?

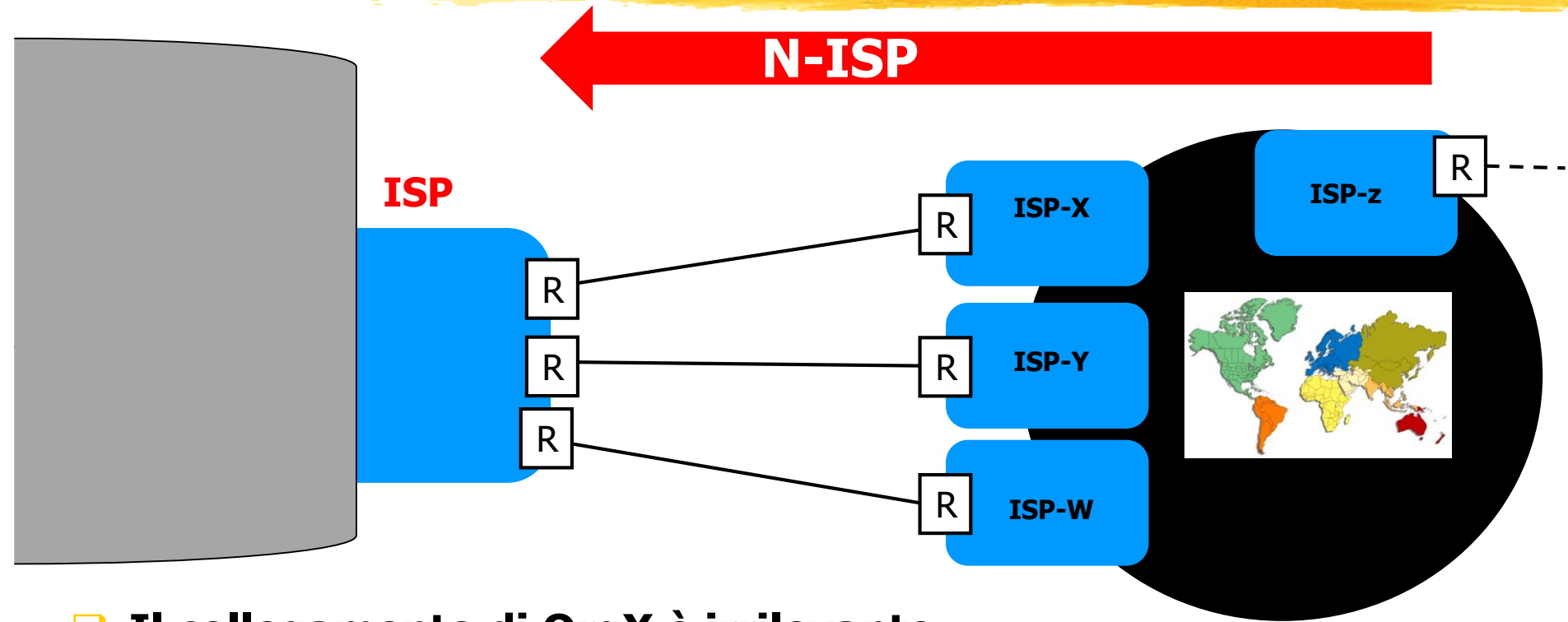


Network di accesso ("di collegamento")



- ❑ Deve avere un network number
- ❑ In linea di principio può essere:
 1. A carico di OrgX (interno a N-ORGX)
oppure
 2. A carico di ISP (**aggiuntivo** rispetto a N-ORGX)
- ❑ Consideriamo **sempre** il caso 2
(quindi **non** si considera)

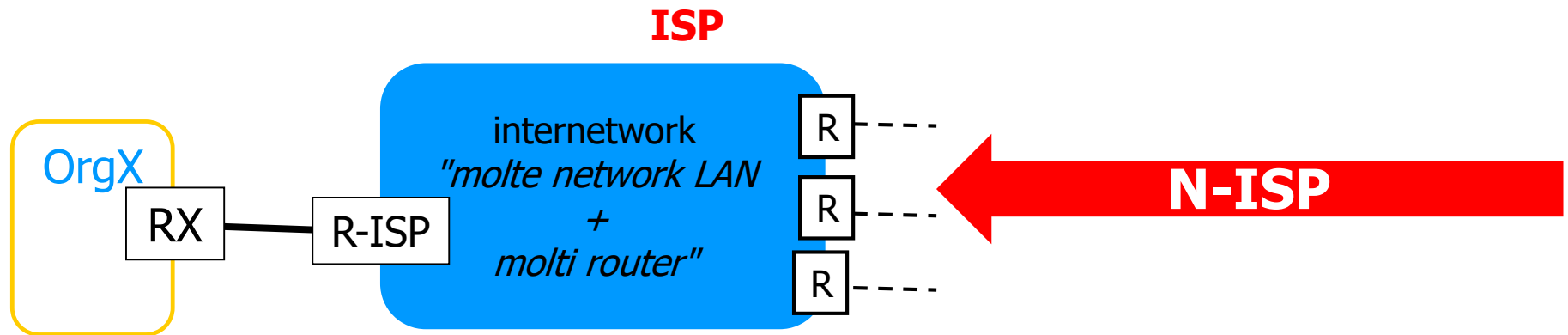
Cosa occorre fare: Resto di Internet



❑ Il collegamento di OrgX è irrilevante

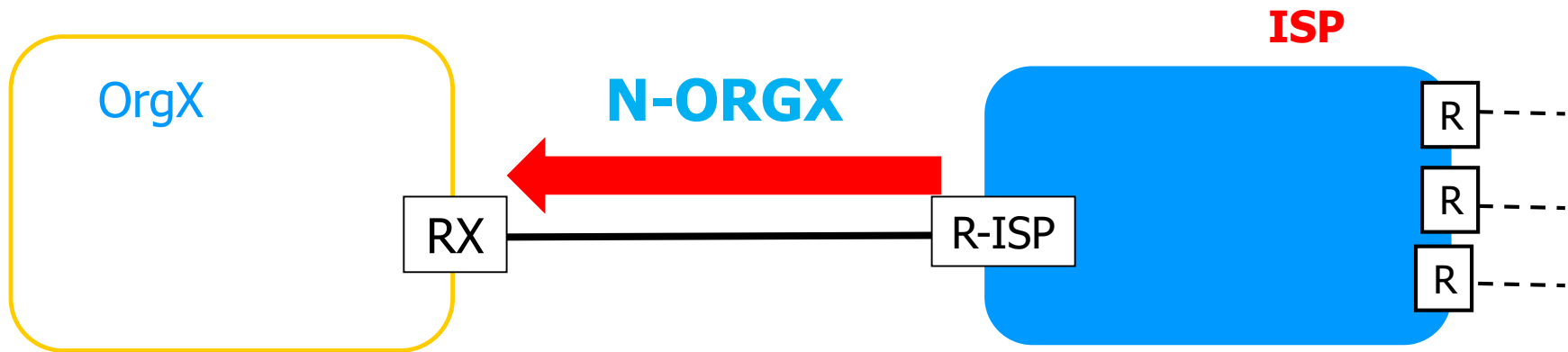
❑ Fantastico: ISP non ha necessità di informare **nessuno!**

Cosa occorre fare: ISP



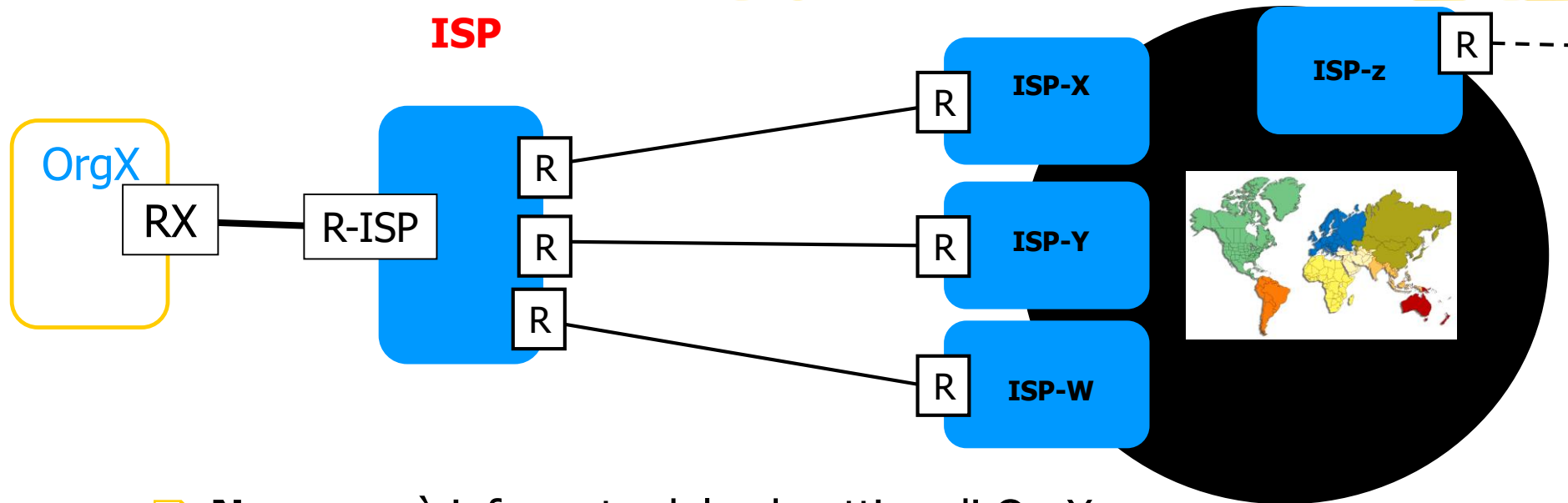
- ❑ Modifica le tabelle di routing dei propri router
- ❑ PRIMA: Scarta pacchetti diretti verso N-ORGX
- ❑ DOPO: Instrada N-ORGX verso IP-RX-right

Cosa occorre fare: OrgX



- ❑ Suddividere **N-ORGX** in range che associa alle proprie network (**subnetting**)
- ❑ Router interni a OrgX:
 - ❑ Routing **statico** per i **propri** network number
 - ❑ Regole "altrimenti" che instradano verso **IP-R-ISP-left**

Importantissimo



❑ **Nessuno** è informato del subnetting di OrgX

❑ Quanti e quali network number

❑ ISP

instrada **un solo** network number (N-ORGX)

❑ Resto di Internet

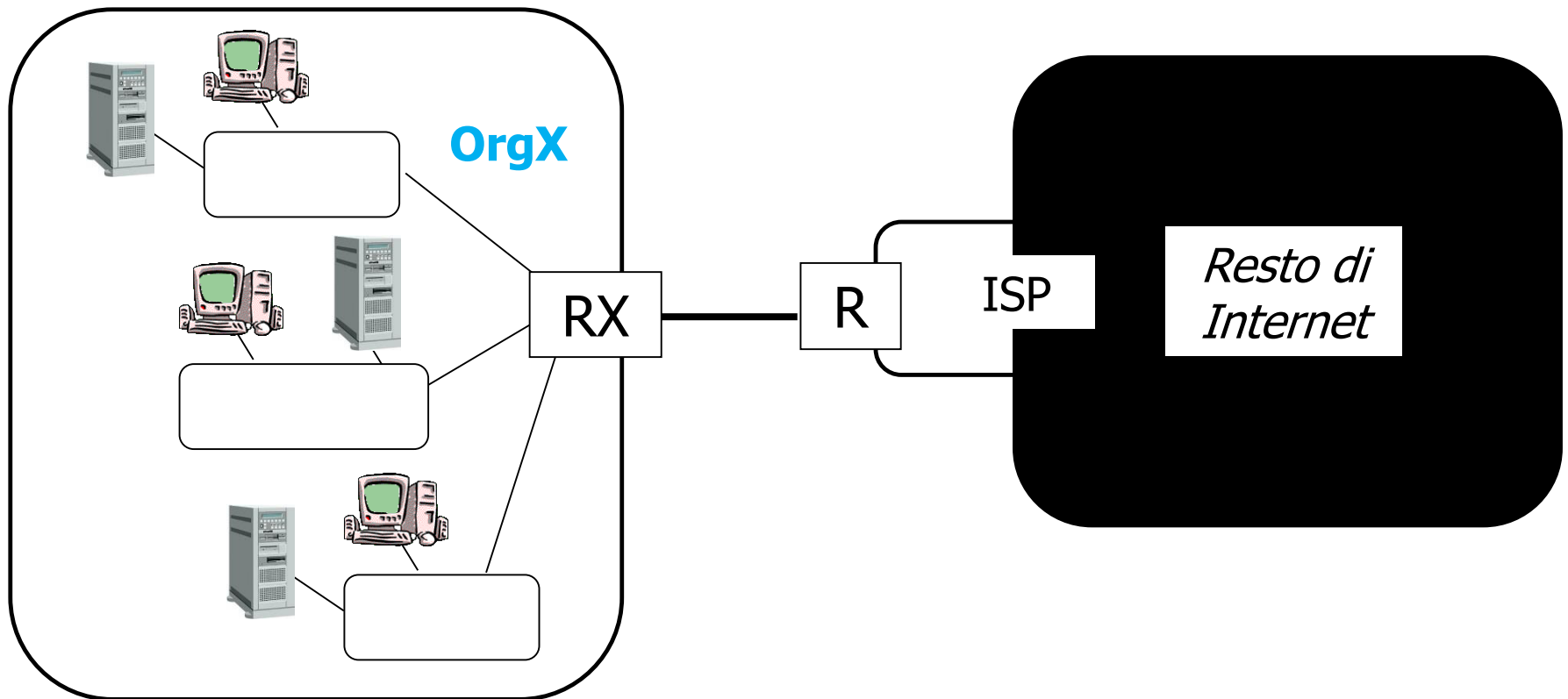
instrada **un solo** network number (N-ISP)

Subnetting: Esempi



Esempio (I)

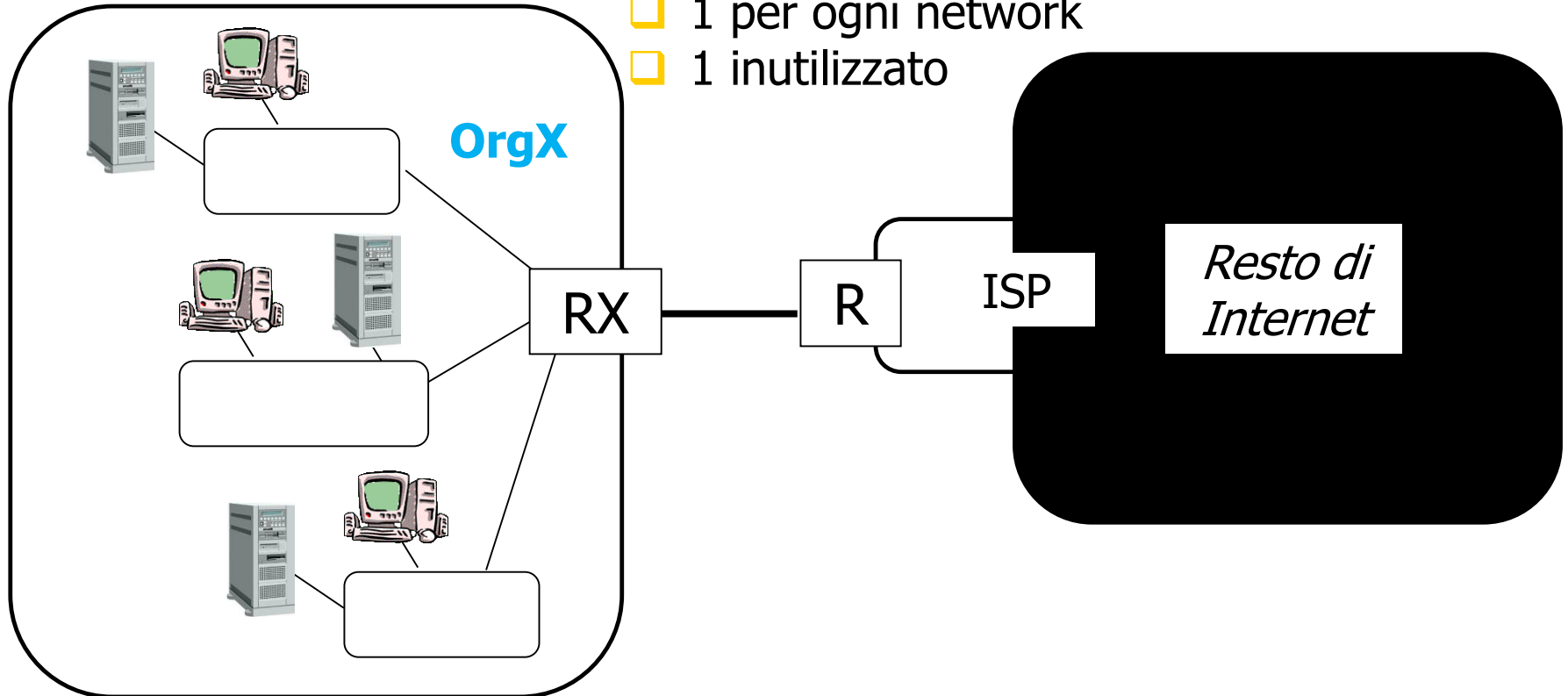
Acquista $200.23.18.0/23$ ed ha 3 network



Dove vogliamo arrivare

Acquista $200.23.18.0/23$ ed ha 3 network

- ❑ Suddiviso in 4 della stessa dimensione
- ❑ 1 per ogni network
- ❑ 1 inutilizzato



Premessa aritmetica

Sequenza di N bit:

- Metà inferiore:
- Metà superiore:

bit più significativo 0
bit più significativo 1

00	000	0000
01	001	0001
10	010	0010
11	011	0011
	100	0100
	101	0101
	110	0110
	111	0111
		1000
		1001
		1010
		1011
		1100
		1101
		1110
		1111

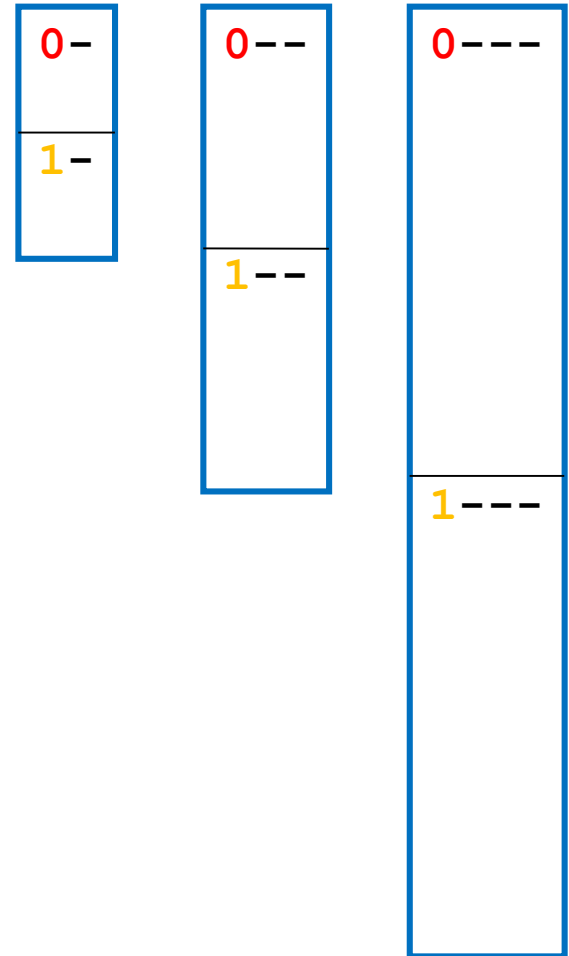
Altro punto di vista

Sequenza di N bit:

☐ Metà inferiore:

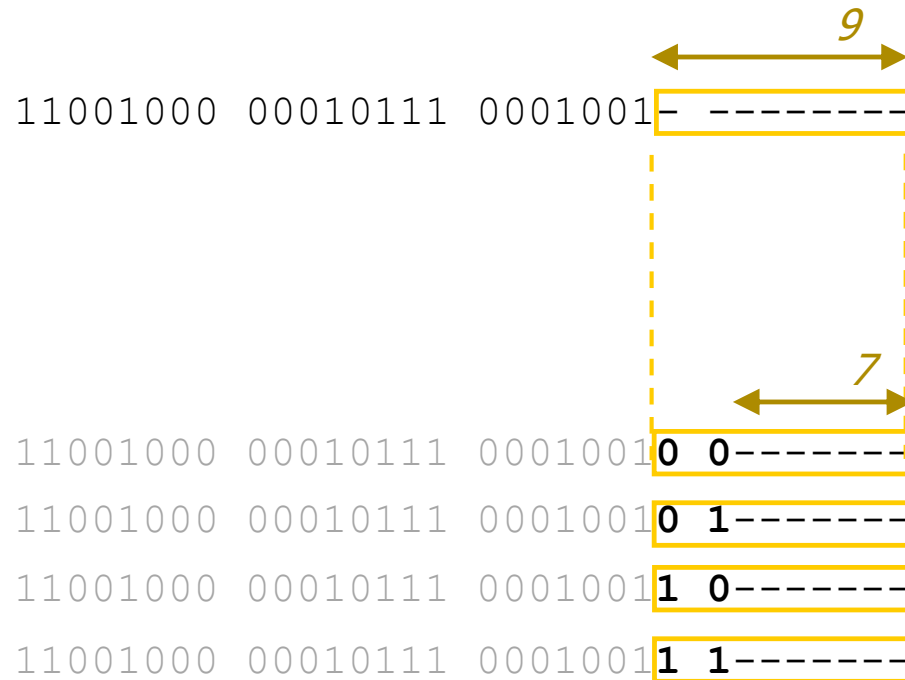
☐ Metà superiore:

bit più significativo 0
N-1 bit valore qualsiasi
bit più significativo 1
N-1 bit valore qualsiasi



Esempio (I-a)

200.23.18.0/23

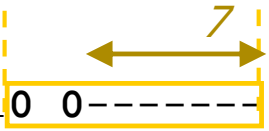
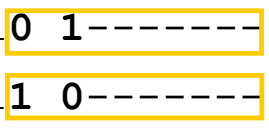
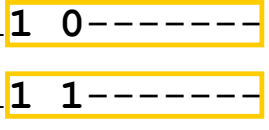
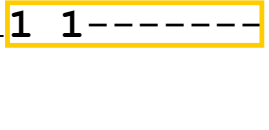


4 blocchi

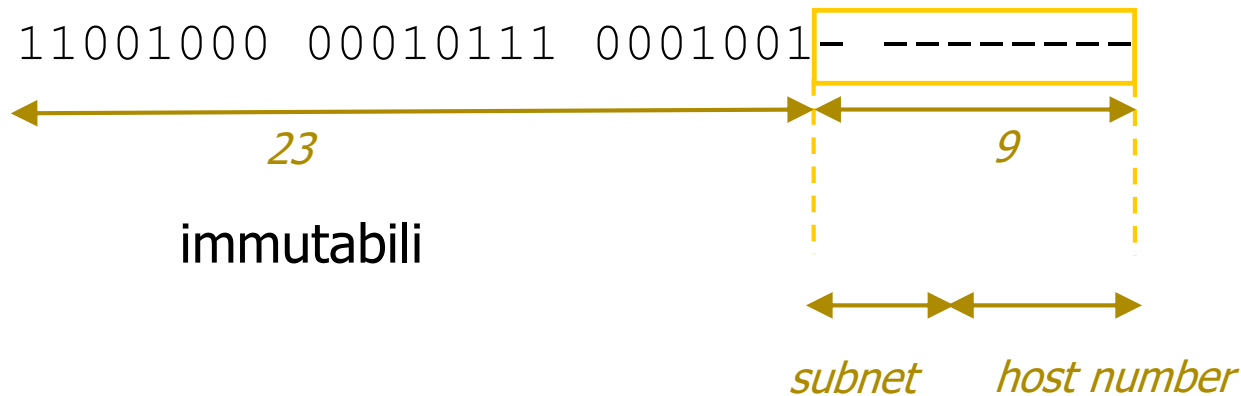
2⁷ indirizzi per blocco
/25 (fissi in ogni blocco)

Esempio (I-b)

- ❑ 4 network number
- ❑ Uno inutilizzato (nell'esempio)

200.23.18.0/23	11001000	00010111	0001001	
200.23.18.0/25	11001000	00010111	0001001	
200.23.18.128/25	11001000	00010111	0001001	
200.23.19.0/25	11001000	00010111	0001001	
200.23.19.128/25	11001000	00010111	0001001	

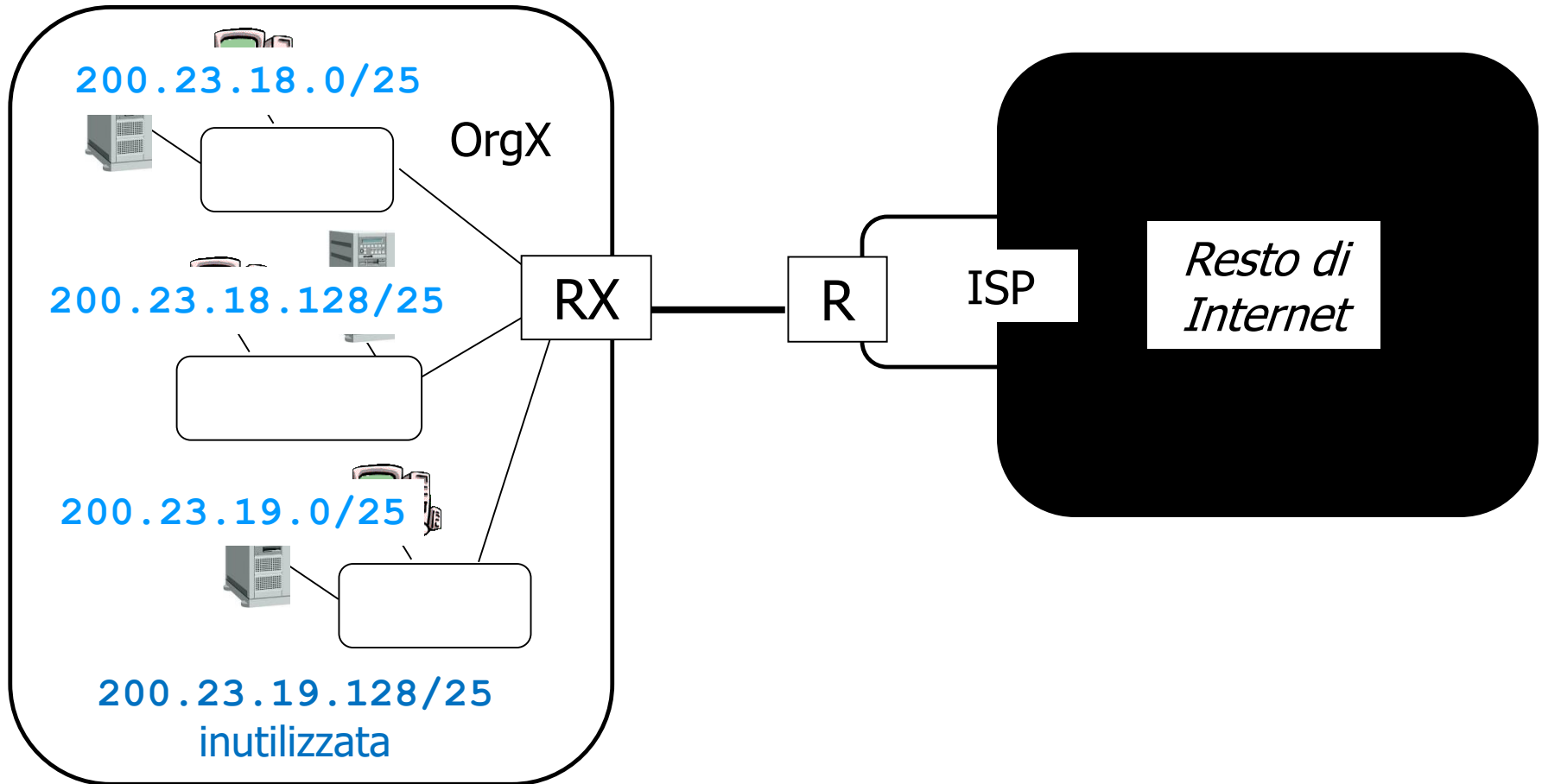
Altro punto di vista



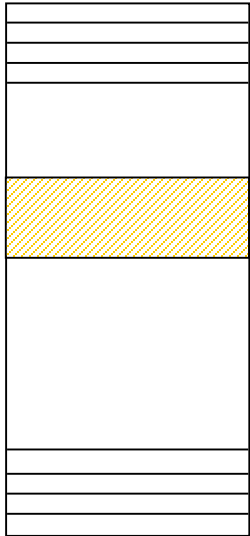
Proprietario del network number
può suddividere **come vuole**

In maniera **autonoma**

Esempio (I-c)



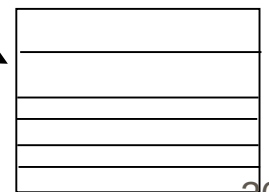
Altro Esempio Subnetting



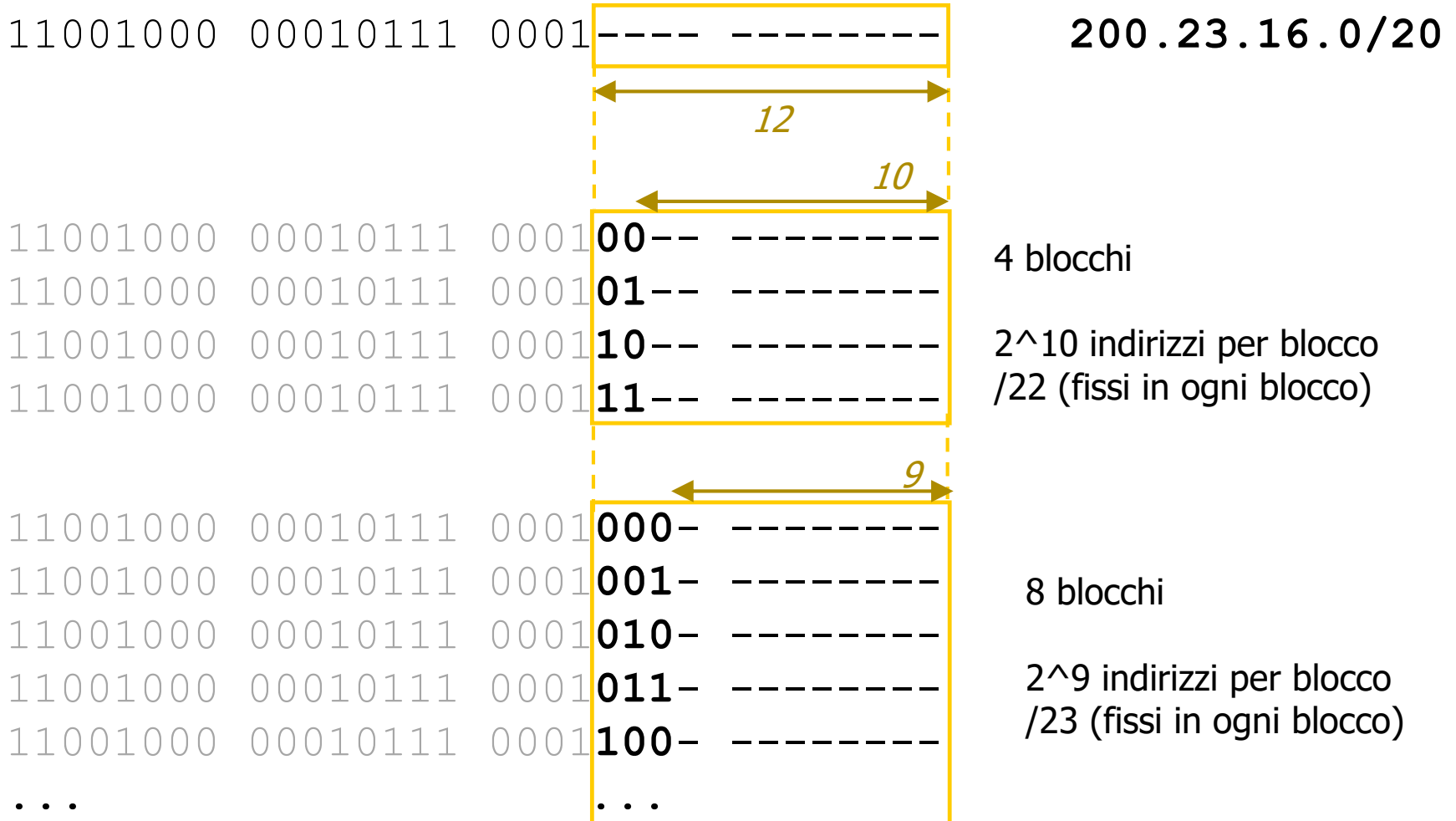
← 200.23.16.0/20
(2^{12} indirizzi)

Vediamo come suddividere in:

- 4 blocchi della stessa dimensione (1/4)
- 8 blocchi della stessa dimensione (1/8)
- 2 blocchi di 1/4 e 4 blocchi di 1/8



Esempio (I-a)



Esempio (I-b)

11001000 00010111 0001----- 200.23.16.0/20

32-20 bit "liberi"

11001000 00010111 000100-- ----- 200.23.**16**.0/22

11001000 00010111 000101-- ----- 200.23.**20**.0/22

11001000 00010111 000110-- ----- 200.23.**24**.0/22

11001000 00010111 000111-- ----- 200.23.**28**.0/22

4 blocchi

Differiscono in indirizzo iniziale

2^{10} indirizzi per blocco
/22 (fissi in ogni blocco)

Esempio (I-c)

11001000 00010111 0001 ---- - 200.23.16.0/20
32-20 bit "liberi"

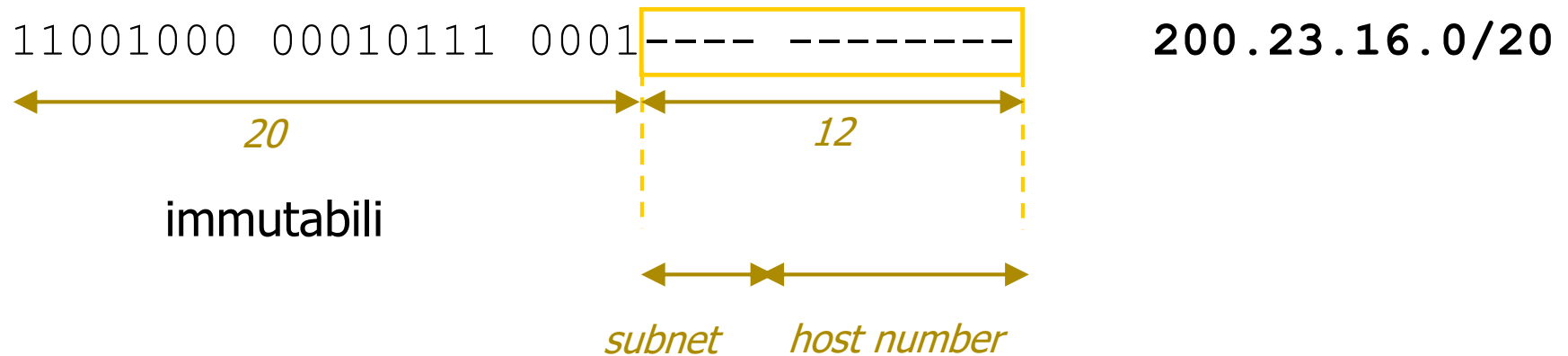
8 blocchi

2^9 indirizzi per blocco
/23 (fissi in ogni blocco)

Differiscono in indirizzo iniziale

11001000	00010111	0001	000 -	-----	200.23. 16 .0/23
11001000	00010111	0001	001 -	-----	200.23. 18 .0/23
11001000	00010111	0001	010 -	-----	200.23. 20 .0/23
11001000	00010111	0001	011 -	-----	200.23. 22 .0/23
11001000	00010111	0001	100 -	-----	200.23. 24 .0/23
...			...		

Altro punto di vista



Proprietario del network number
può suddividere **come vuole**

In maniera **autonoma**

Esempio (II-a)

11001000 00010111 0001

200.23.16.0/20

11001000 00010111 0001

00-- -----

11001000 00010111 0001

01-- -----

11001000 00010111 0001

10-- -----

11001000 00010111 0001

11-- -----

4 blocchi

2^{10} indirizzi per blocco
/22 (fissi in ogni blocco)

Esempio (II-b)

11001000 00010111 0001----- 200.23.16.0/20

32-20 bit "liberi"

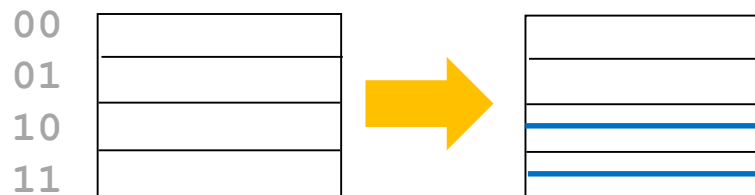
11001000	00010111	0001	00--	-----
11001000	00010111	0001	01--	-----
11001000	00010111	0001	100-	-----
11001000	00010111	0001	101-	-----
11001000	00010111	0001	110-	-----
11001000	00010111	0001	111-	-----

4 blocchi

2^{10} indirizzi per blocco
/22 (fissi in ogni blocco)

terzo e **quarto** suddivisi in
2 blocchi ognuno

2^0 indirizzi per blocco
/23 (fissi in ogni blocco)

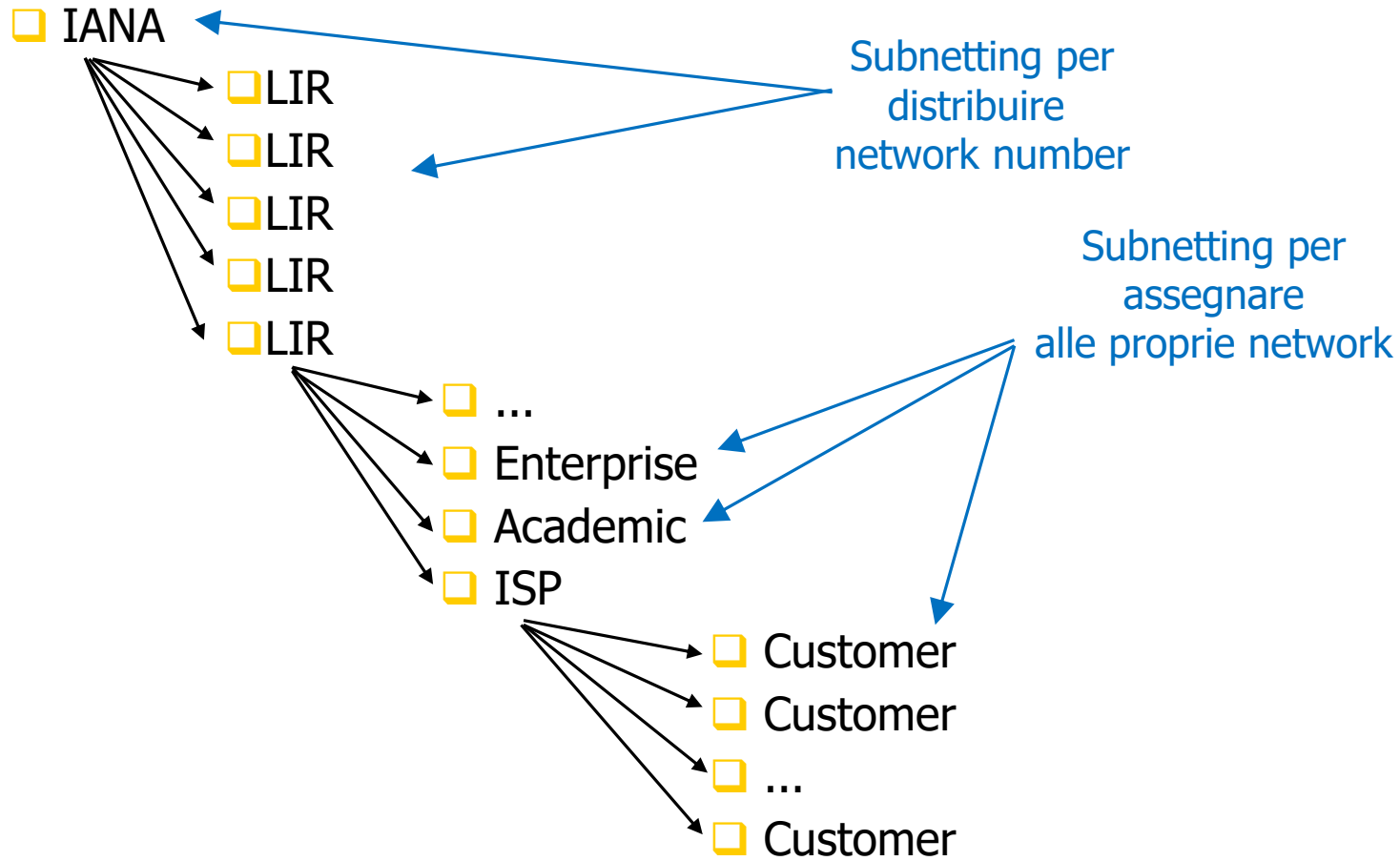


Esempio (II-c)

11001000 00010111 0001----- 200.23.16.0/20

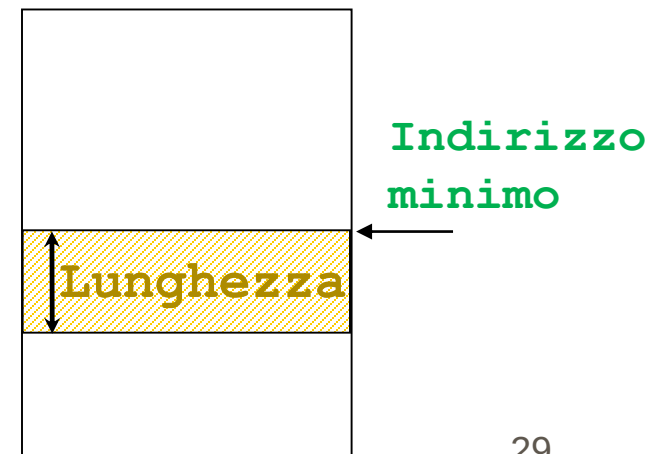
11001000	00010111	0001	00 --	-----	200.23. 16 .0/22
11001000	00010111	0001	01 --	-----	200.23. 20 .0/22
11001000	00010111	0001	100 -	-----	200.23. 24 .0/23
11001000	00010111	0001	101 -	-----	200.23. 26 .0/23
11001000	00010111	0001	110 -	-----	200.23. 28 .0/23
11001000	00010111	0001	111 -	-----	200.23. 30 .0/23

Procedimento generale



Ricordare...

- ❑ Network number: **Intervallo** di indirizzi IP
 - ❑ Indirizzo IP **minimo**: multiplo di una potenza di 2
 - ❑ "Numero * 2^K = Numero shiftato a sinistra di K bit"
 - ❑ "Deve terminare con uno o più bit zero"
 - ❑ **Lunghezza**: potenza di 2
- ❑ Non posso creare intervalli di lunghezza **arbitraria**
- ❑ Non posso creare intervalli con allineamento **arbitrario**



Scelta dimensione range



Vincolo pratico



Si “acquista” solo **un** blocco

Esempio:

- ☐ 1 network da 500 nodi
- ☐ 1 network da 50 nodi

- ☐ Org acquista **un** blocco
- ☐ Dimensione ?

Cosa vediamo



1. Procedimento sbagliato

- ☐ Fornisce risultati corretti o sbagliati **a seconda dei dati** del problema

2. Procedimento corretto

- ☐ Fornisce risultati corretti

Procedimento sbagliato (con risultato corretto)



- Org. con 1 network da **500** nodi, 1 network da **50** nodi

- **500** + **50** = 550



- "512 è poco, 1024 va bene, 2048 è troppo: prendo **1024**"

Procedimento sbagliato (con risultato sbagliato)

❑ Org. con network N1 da **520** nodi, network N2 da **270** nodi

❑ **520** + **270** = 790



❑ "512 è poco, 1024 va bene, 2048 è troppo: prendo **1024**"

❑ *Ho 1024*

❑ *Range per N1: 512 è poco, mi serve 1024*

❑ *Range per N2: ho già consumato tutto !!!*



Procedimento corretto

- Org. con network N1 da **520** nodi, network N2 da **270** nodi
 - **1024** + **512** = 1536
 - “1024 è poco, 2048 va bene, 4096 è troppo: prendo **2048**”
- *Ho 2048*
 - *Suddivido in 2 (1024+1024), ne assegno uno a N1;*
 - *Suddivido l'altro in 2 (512+512), ne assegno uno a N2 e l'altro rimane inutilizzato*
- Prima “arrotondo alla potenza di 2 superiore”, poi sommo !



Osservazione

- ❑ Org con N1 da 500 nodi, N2 da 50 nodi
- ❑ Acquista un blocco da 1024 indirizzi (/22)
- ❑ Org suddivide in:
 - ❑ 2 network da 512 (/23)
 - ❑ 1 per N1
 - ❑ 1 la suddivide in 8 network da 64 (/26)
 - ❑ 1 per N2
 - ❑ 7 inutilizzate ("**spreco**")
 - ❑ Problema frequente quando l'organizzazione ha **network point-to-point** (4 indirizzi /30)